# Grundlagen: Brüche, Potenzen, Summenzeichen

## BRÜCHE

Zähler/Nenner: **Zähler** oben zählt die Stücke, **Nenner** unten sagt, in wie viele Teile das Ganze geschnitten ist.

| Regel | So geht es | Beispiel |
|---|---|---|
| Kürzen | oben und unten durch dieselbe Zahl | 12/99 = 4/33 |
| Plus, Minus | erst gleicher Nenner, dann Zähler rechnen | 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6 |
| Mal | Zähler · Zähler, Nenner · Nenner | 3/4 · 2/9 = 6/36 = 1/6 |
| Geteilt | mal Kehrwert | 3/5 : 9/10 = 3/5 · 10/9 = 2/3 |

**Doppelbruch** (3/10)/(1 − 1/10):

1. Nenner ausrechnen: 1 − 1/10 = 9/10.
2. 3/10 : 9/10 = 3/10 · 10/9 = 30/90.
3. Kürzen: **1/3**.

## POTENZEN

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n-mal) heißt: **Basis** a wird n-mal malgenommen, n ist der **Exponent**.

| Regel | Allgemein | Zahlen |
|---|---|---|
| hoch 0 | $a^0 = 1$ | $5^0 = 1$ |
| negativ | $a^{-n} = 1/a^n$ | $2^{-3} = 1/8$ |
| gleiche Basis mal | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ | $3^2 \cdot 3^3 = 3^5 = 243$ |
| gleiche Basis geteilt | $a^m/a^n = a^{m-n}$ | $2^7/2^4 = 2^3 = 8$ |
| Potenz einer Potenz | $(a^m)^n = a^{m.n}$ | $(2^3)^2 = 2^6 = 64$ |
| gleicher Exponent | $a^k \cdot b^k = (a \cdot b)^k$ | $2^k \cdot 5^k = 10^k$ |

- $(-1)^k$ ist ein Vorzeichen-Schalter: k gerade → +1, k ungerade → −1.
- Zahl zwischen −1 und 1 hoch k wird immer kleiner: $(½)^3 = 0{,}125$.
- $\sqrt{49} = 7$, weil 7 · 7 = 49. Wurzel = „hoch ½“.

Folie: $(-1)^k(⅕)^k$ → auf Deutsch: gleicher Exponent, Basen zusammenfassen: $(-⅕)^k$.

## SUMMENZEICHEN Σ

$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \ldots + a_n$ heißt: k ist die **Laufvariable** (Zeilennummer), m unten der Startwert, n oben der Endwert, $a_k$ die Regel für Zeile k.

1. Start und Ende ablesen.
2. Jeden Wert für k einsetzen.
3. Jeden Ausdruck ausrechnen, alles addieren.

$\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = \mathbf{30}$. $\sum_{k=0}^{3} (½)^k = 1{,}875$, aber $\sum_{k=1}^{3} (½)^k = 0{,}875$.

- Anzahl Summanden = Ende − Start + 1.
- Konstanten herausziehen: $\sum_{k=0}^{2} 3 \cdot 2^k = 3 \cdot (1 + 2 + 4) = 21$.

## FAKULTÄT

$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ heißt: alle ganzen Zahlen von 1 bis n malnehmen. 0! = 1, 3! = 6, 4! = 24, 5! = 120.

Trick: (k + 1)! = (k + 1) · k!. Damit: k!/(k + 1)! = **1/(k + 1)**. Probe k = 4: 24/120 = 1/5.

## ZINSESZINS

$K_n = K_0 \cdot (1 + i)^n$ heißt: $K_0$ Startkapital, i Zinssatz als Dezimalzahl, 1 + i Wachstumsfaktor, n Jahre, $K_n$ Kontostand.

1. Prozent durch 100: 5 % = 0,05.
2. Faktor: 1,05.
3. Hoch Jahre: $1{,}05^2 = 1{,}1025$.
4. Mal Start: 100 · 1,1025 = **110,25 €**.

## BETRAG

|a − b| heißt: Abstand zwischen a und b, nie negativ. Folie: $|a_n - a| < \varepsilon$ → auf Deutsch: „$a_n$ liegt weniger als ε von a entfernt.“

|x − 2| < 0,5 → von 2 aus 0,5 nach links und rechts → **1,5 < x < 2,5**.

## RECHNEN MIT UNENDLICH

∞ ist keine Zahl, sondern „wird immer größer“. $\lim (n \to \infty) 1/n = 0$ → auf Deutsch: „1/n läuft gegen 0, wenn n immer größer wird.“

- Feste Zahl durch riesig → 0. Riesig plus feste Zahl → ∞.
- $q^n$ mit $-1 < q < 1 \to 0$, mit $q > 1 \to \infty$.
- Wachstum: $\ln n \ll \sqrt{n} \ll n \ll n^2 \ll 2^n \ll e^n \ll n!$
- **Unbestimmt:** ∞ − ∞, ∞/∞, 0 · ∞ → umformen. $n^2 - n = n(n-1) \to \infty$.

## TYPISCHE FEHLER

- 1/2 + 1/3 = 2/5. Nenner nie addieren.
- Summanden kürzen: (2 + 3)/2 ist 2,5, nicht 3.
- $-2^2 = -4$, aber $(-2)^2 = 4$.
- $3 \cdot 2^k$ ist nicht $6^k$. $\sqrt{a + b}$ ist nicht $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sum_{k=0}^{3} 2^k$ beginnt mit $2^0 = 1$, nicht mit 0.
- (2k)! ist nicht 2 · k!: 6! = 720, 2 · 3! = 12.
- 5 % ist 0,05, nicht 0,5.
- |a + b| ist nicht immer |a| + |b|.

# Folgen und ihre Grenzwerte

## FOLGE LESEN

$a_n$ heißt: die Zahl auf Platz n. n ist der **Index** (Platznummer), $a_n$ das **Glied**, $a_{n+1}$ das nächste Glied.

Folie: a: $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$ → auf Deutsch: „Jeder Platznummer n wird genau eine Zahl $a_n$ zugeordnet."

| Art | Idee | Beispiel | Glieder |
|---|---|---|---|
| explizit | n einsetzen, fertig | $a_n = n^2$ | 1, 4, 9, 16 |
| rekursiv | Startwert plus „neu aus alt" | $a_1 = 1$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$ | 1, 2, 6, 24 |

Faktor $(-1)^n$: Vorzeichen wechselt ständig, Folge heißt **alternierend**.

## ARITHMETISCH UND GEOMETRISCH

| | arithmetisch | geometrisch |
|---|---|---|
| Idee | immer d dazu | immer mal q |
| explizit | $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$ | $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ |
| Summe erste n | $S_n = n/2 \cdot (a_1 + a_n)$ | $S_n = a_1 \cdot (q^n - 1)/(q - 1)$, $q \neq 1$ |
| Beispiel | 3, 7, 11, 15 … | 2, 6, 18, 54 … |

heißt: $a_1$ erstes Glied, d Differenz, q Quotient, n − 1 Anzahl Schritte bis Platz n.

- $a_1 = 3$, $d = 4$: $a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 =$ **39**, $S_{10} = 5 \cdot (3 + 39) =$ **210**.
- $a_1 = 2$, $q = 3$: $a_8 = 2 \cdot 3^7 =$ **4374**, $S_6 = 2 \cdot 728/2 =$ **728**.

**Erkennen:** Differenzen gleich → arithmetisch. Quotienten gleich → geometrisch.

## MONOTONIE

| Begriff | Bedingung |
|---|---|
| monoton wachsend | $a_n \leq a_{n+1}$ für alle n |
| streng wachsend | $a_n < a_{n+1}$ |
| monoton fallend | $a_n \geq a_{n+1}$ |
| streng fallend | $a_n > a_{n+1}$ |

**Differenz-Test:**

1. $a_{n+1}$ hinschreiben: jedes n durch (n + 1) ersetzen, mit Klammer.
2. $a_{n+1} - a_n$ ausrechnen.
3. Immer > 0 → streng wachsend. Immer < 0 → streng fallend. Wechselt → nicht monoton.

$a_n = n^2$: $(n+1)^2 - n^2 =$ **$2n + 1 > 0$** → streng wachsend. $b_n = 1/n$: $1/(n+1) - 1/n =$ **$-1/(n(n+1)) < 0$** → streng fallend.

## BESCHRÄNKTHEIT

$|a_n| \leq C$ für alle n heißt: Es gibt eine feste Zahl C, jedes Glied liegt zwischen −C und C.

Folie: $\exists C \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N}$: $|a_n| \leq C$ → auf Deutsch: „Es gibt ein C, so dass für alle n gilt: $|a_n| \leq C$."

1. Erste Glieder ausrechnen.
2. Fallend → erstes Glied ist Decke. Wachsend → erstes Glied ist Boden.
3. Andere Grenze: Wohin läuft die Folge? Gegen ∞ → keine Decke.

$b_n = 1 + 1/n$: fallend, Decke 2, Boden 1 → **beschränkt**.

## GRENZWERT

$\lim (n \to \infty) a_n = a$ heißt: Für immer größere n kommen die Glieder a beliebig nahe und bleiben dort. a ist der **Grenzwert**.

Folie: $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}$: $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$ → auf Deutsch: „Egal wie klein der Abstand ε: Ab einem Platz $n_0$ liegen alle Glieder näher als ε an a."

$a_n = 1 - 1/n \to 1$. Abstand $1/n < 0{,}01$ ab $n_0 = 101$.

- **Bestimmt divergent:** → ±∞, z. B. $n^2$.
- **Unbestimmt divergent:** springt, z. B. $(-1)^n$.
- **Nullfolge:** Grenzwert 0, z. B. $1/n$, $q^n$ mit $|q| < 1$.

Sätze: höchstens ein Grenzwert. Konvergent ⇒ beschränkt. Beschränkt **und** monoton ⇒ konvergent.

Rechenregeln: Summe, Produkt, Quotient der Grenzwerte (Quotient nur, wenn $b \neq 0$).

## DURCH DIE HÖCHSTE POTENZ TEILEN

$c_n = (2n^2 - 3)/(n^2 + n + 1)$:

1. Höchste Potenz im Nenner: $n^2$.
2. Jeden Summanden teilen: $(2 - 3/n^2)/(1 + 1/n + 1/n^2)$.
3. Zahl/$n^p \to 0$.
4. $(2 - 0)/(1 + 0 + 0) =$ **2**. Probe n = 1000: ≈ 1,998.

| Grad oben vs. unten | Ergebnis | Beispiel |
|---|---|---|
| gleich | Vorzahlen teilen | $(3n^2 + 2)/(6n^2 - n) \to 1/2$ |
| oben kleiner | 0 | $(-5n + 1)/(4n^2 - 7) \to 0$ |
| oben größer | ±∞ | $(n^3 - 1)/(2n^2 + 5) \to +\infty$ |

Ohne Bruch: höchste Potenz ausklammern. $-7n^3 + 4n^2 + 10 = n^3(-7 + 4/n + 10/n^3) \to -\infty$.

## TYPISCHE FEHLER

- Index und Wert verwechseln: bei $1/n$ ist $a_4 = 0{,}25$, nicht 4.
- n statt n − 1 in $a_n = a_1 + (n-1)d$ oder $a_1 \cdot q^{n-1}$. Probe mit n = 1.
- Konstante Folge 7, 7, 7 ist wachsend und fallend, aber nicht streng.
- Drei Glieder ausrechnen ist kein Beweis für Monotonie.
- Nach unten beschränkt reicht nicht für beschränkt.
- Beschränkt allein reicht nicht für konvergent: $(-1)^n$.
- Vor dem Gradvergleich nicht zusammengefasst oder nur einen Summanden geteilt.

## REIHE LESEN

$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ heißt: **Partialsumme** = Summe der ersten n Glieder (Kontostand nach n Einzahlungen). $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim (n \to \infty)\ s_n$ heißt: Der Wert der Reihe ist der Grenzwert der Partialsummen.

Grenzwert endlich → **konvergent**. Sonst **divergent**. Ein Konvergenzkriterium beantwortet nur Ja/Nein.

Rechenregeln (nur bei konvergenten Reihen): Faktoren vorziehen, $\sum(a_k \pm b_k) = \sum a_k \pm \sum b_k$. $\sum 6/k^2 = 6 \cdot \pi^2/6 = \pi^2 \approx 9{,}87$.

## GEOMETRISCHE REIHE

Endlich: $\sum_{k=0}^{n} v_0 \cdot q^k = v_0 \cdot (1 - q^{n+1})/(1 - q)$, $q \neq 1$. heißt: $v_0$ erstes Glied, q Faktor, n + 1 Summanden. Probe: $\sum_{k=0}^{4} 2^k = 31 = (1 - 32)/(1 - 2)$.

Unendlich: **Wert = erstes Glied/(1 − q)**, nur für $|q| < 1$ (also $-1 < q < 1$). Sonst divergent.

1. Erkennen: k im Exponenten. Zusammenfassen: $2^k/3^k = (⅔)^k$.
2. q ablesen, $|q| < 1$ prüfen.
3. Erstes Glied: Startindex einsetzen (k = 0 → 1, k = 1 → q).
4. Wert = erstes Glied/(1 − q).

$\sum_{k=0}^{\infty} (-½)^k$: q = −½, erstes Glied 1, Wert 1/(1 + ½) = **2/3**.

| Reihe | q | erstes Glied | Wert |
|---|---|---|---|
| $\sum_{k=0}^{\infty} (½)^k$ | ½ | 1 | 2 |
| $\sum_{k=1}^{\infty} (½)^k$ | ½ | ½ | 1 |
| $\sum_{k=0}^{\infty} (⅓)^k$ | ⅓ | 1 | 3/2 |
| $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k$ | 2 | 1 | divergent |

## PERIODENZAHLEN

Periode der Länge L → $q = 1/10^L$.

1. 0,777… = 7/10 + 7/100 + …, erstes Glied 7/10.
2. q = 1/10.
3. (7/10)/(9/10) = **7/9**.

$0{,}9^{-} = (9/10)/(9/10) = 1$. Steht vor der Periode etwas (4,31222…), zuerst abtrennen.

## DIVERGENZKRITERIUM

Folie: $\sum a_k$ konvergent ⇒ $a_k \to 0$ → auf Deutsch: „Gehen die Glieder **nicht** gegen 0, divergiert die Reihe." Umkehrung gilt nicht.

$\sum k/(k + 1)$: Glieder → 1 → divergent.

**Harmonische Reihe** $\sum 1/k$: Glieder → 0, trotzdem divergent. Gruppen ⅓ + ¼, ⅕ + … + ⅛ usw. sind je ≥ ½, unendlich oft ½ → ∞.

## Σ 1/K^P UND POTENZABSTAND

$\sum 1/k^p$ konvergent ⇔ $p > 1$. heißt: p ist der feste Exponent unter dem Bruchstrich, ⇔ gilt in beide Richtungen.

| p | Reihe | Ergebnis |
|---|---|---|
| ½ | $\sum 1/\sqrt{k}$ | divergent |
| 1 | $\sum 1/k$ | divergent |
| 2 | $\sum 1/k^2$ | konvergent, $\pi^2/6 \approx 1{,}645$ |

**Potenzabstand** = Grad Nenner − Grad Zähler. > 1 → konvergent, ≤ 1 → divergent. $\sum k/(k^2 + 5)$: 2 − 1 = 1 → **divergent**.

## QUOTIENTENKRITERIUM

$L = \lim (k \to \infty) |a_{k+1}/a_k|$ heißt: Schrumpf-Faktor „nächstes durch jetziges Glied" auf lange Sicht.

| L | Ergebnis |
|---|---|
| L < 1 | konvergent |
| L > 1 | divergent |
| L = 1 | keine Aussage |

$\sum k/2^k$:

1. $a_{k+1} = (k + 1)/2^{k+1}$.
2. Mal Kehrwert: $(k + 1)/2^{k+1} \cdot 2^k/k$.
3. Kürzen: $(k + 1)/k \cdot ½$.
4. $L = 1 \cdot ½ = ½ < 1$ → konvergent.

Helfer: $q^{k+1}/q^k = q$, $k!/(k + 1)! = 1/(k + 1)$.

## TELESKOPSUMME

$\sum_{k=1}^{n} (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1}$ heißt: Fast alles hebt sich weg, nur erstes und letztes Stück bleiben.

$\sum 1/((k + 1)(k + 2))$ mit $1/(k + 1) - 1/(k + 2)$:

1. Zerlegung auf gleichen Nenner prüfen.
2. Ausschreiben: (½ − ⅓) + (⅓ − ¼) + …
3. Wegstreichen: $s_n = ½ - 1/(n + 2)$.
4. Grenzwert: ½. Probe n = 2: 1/6 + 1/12 = 1/4 = ½ − ¼.

## WELCHES KRITERIUM?

1. Glieder → 0? Nein → divergent.
2. $q^k$? → $|q| < 1$.
3. Bruch aus Potenzen? → Potenzabstand.
4. k! oder $x^k$? → Quotientenkriterium.
5. $b_k - b_{k+1}$? → Teleskop, Wert ausrechnen.

## TYPISCHE FEHLER

- „Glieder → 0, also Reihe = 0" oder „also konvergent".
- Startindex ignoriert: $\sum_{k=1}^{\infty} (½)^k$ ist 1, nicht 2.
- Formel bei $|q| \geq 1$ benutzt.
- Negatives q: 1 − (−⅕) = 6/5.
- $k^{-2} = 1/k^2$ ist keine geometrische Reihe.
- Bei L = 1 „konvergent" oder „divergent" hingeschrieben.
- Teleskop mit Abstand 2: am Anfang bleiben zwei Stücke übrig.
- Rechenregeln auf divergente Reihen angewendet.

# Anwendung: Finanzmathematik

## ZWEI WÖRTER

- **Zinssatz i:** Prozent pro Periode als Dezimalzahl. 5 % = 0,05.
- **Zinsfaktor q = 1 + i:** damit wird der Kontostand jede Periode malgenommen. 5 % → 1,05.

## DIE FORMELN

| Was | Formel | Folge/Reihe |
|---|---|---|
| Zinseszins (einmal anlegen) | $K_n = r \cdot (1 + i)^n$ | geometrische Folge, q = 1 + i |
| Sparplan (Endwert) | $E_n = r \cdot ((1 + i)^n - 1)/i$ | endliche geometrische Reihe |
| Rate für ein Ziel | $r = E_n \cdot i/((1 + i)^n - 1)$ | Endwertformel umgestellt |
| Ewige Rente (Barwert) | Barwert = r/i | unendliche Reihe, q = 1/(1 + i) |

heißt: $K_n$ Kontostand nach n Jahren, r Startbetrag bzw. Rate pro Periode, n Anzahl Perioden bzw. Einzahlungen, $E_n$ Kontostand direkt nach der n-ten Einzahlung (am Periodenende), Barwert = was Zahlungen **heute** wert sind.

## ZINSESZINS

1000 € zu 5 %, 10 Jahre:

1. i = 0,05.
2. q = 1,05.
3. $1{,}05^{10} \approx 1{,}628895$.
4. 1000 · 1,628895 ≈ **1628,89 €** (ohne Zinseszins nur 1500 €).

Folie: r, (1 + i) · r, $(1 + i)^2 \cdot r$, … → auf Deutsch: geometrische Folge, jedes Glied ist das vorige mal 1 + i.

## SPARPLAN

3 Jahre je 100 € am Jahresende, 5 %:

| Einzahlung | verzinst | Wert am Ende |
|---|---|---|
| 1. | 2 Jahre | $100 \cdot 1{,}05^2 = 110{,}25$ € |
| 2. | 1 Jahr | 105,00 € |
| 3. | 0 Jahre | 100,00 € |
| Summe | | **315,25 €** |

Mit Formel:

1. $1{,}05^3 = 1{,}157625$.
2. Minus 1: 0,157625.
3. Durch i: 3,1525.
4. Mal r: **315,25 €**.

Folie: $E_n = r \cdot \Sigma_{k=0}^{n-1} (1 + i)^k$ → auf Deutsch: „Alle Einzahlungen mit ihren Zinsen addieren, die letzte hat 0 Jahre Zinsen, die erste n − 1.“ Mit $\Sigma_{k=0}^{n-1} q^k = (q^n - 1)/(q - 1)$ und q − 1 = i folgt die Endwertformel.

Folienbeispiel: 100 € pro Monat, 0,25 % pro Monat, 60 Monate: $1{,}0025^{60} \approx 1{,}161617$ → 0,161617 : 0,0025 ≈ 64,6467 → **≈ 6464,67 €** (Folie: rund 6460 €). Eingezahlt 6000 €.

## RATE BERECHNEN

Ziel 10 000 €, 10 Jahre, 5 %:

1. $1{,}05^{10} - 1 \approx 0{,}628895$.
2. 10 000 · 0,05 = 500.
3. 500 : 0,628895 ≈ **795,05 €** pro Jahr.

## EWIGE RENTE

Bild: Geld anlegen, nur die Zinsen abheben, Kontostand bleibt gleich.

- 100 € pro Jahr, 5 %: 100/0,05 = **2000 €**.
- 1000 € pro Jahr, 4 %: 1000/0,04 = **25 000 €**. Probe: 4 % von 25 000 = 1000.

**Abzinsen:** 100 € in einem Jahr sind heute 100/1,05 ≈ 95,24 €.

Folie: Barwert = $\Sigma_{k=1}\text{^}\infty\ r \cdot (1/(1 + i))^k$ → auf Deutsch: „Jede Zahlung in k Jahren k-mal durch 1 + i teilen, alles addieren.“

1. q = 1/1,05 ≈ 0,952 < 1, unendliche Formel erlaubt.
2. Erstes Glied: 100/1,05.
3. Nenner: 1 − 1/1,05 = 0,05/1,05.
4. (100/1,05) : (0,05/1,05) = 100/0,05 = **2000 €**.

## AUFZINSEN ODER ABZINSEN?

| | Sparplan | Barwert |
|---|---|---|
| Richtung | Geld wächst in die Zukunft | Zukunftsgeld auf heute |
| Faktor | q = 1 + i > 1 | q = 1/(1 + i) < 1 |
| Formel | nur endlich | unendlich erlaubt |

## TYPISCHE FEHLER

- 5 % als 5 oder 0,5 eingesetzt statt 0,05.
- Mit 0,05 malgenommen statt mit 1,05.
- Beim Sparplan „erstes Glied/(1 − q)“ benutzt. Geht nicht, q > 1.
- Zins pro Jahr mit Laufzeit in Monaten gemischt.
- Rate = Ziel durch Jahre (10 000/10 = 1000 €). Vergisst die Zinsen.
- Aufzinsen und Abzinsen verwechselt.

## FUNKTION LESEN

Folie: f: D → Z, x ↦ f(x) → auf Deutsch: „f geht von D nach Z, die Zahl x wird auf f(x) abgebildet." Jedes x aus D bekommt **genau ein** Ergebnis.

| Begriff | Frage | bei f(x) = x² + 1 |
|---|---|---|
| Definitionsmenge D | Was darf rein? | $\mathbb{R}$ |
| Zielmenge Z | Wo dürfen Ergebnisse liegen? (festgelegt) | $\mathbb{R}$ |
| Bild f(D) | Was kommt wirklich raus? (ausrechnen) | $[1, \infty)$ |

Intervalle: $[2, \infty)$ heißt $x \geq 2$ (eckig = Rand gehört dazu). $(-1, 1)$ heißt $-1 < x < 1$ (rund = Rand nicht). $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ heißt alle außer 0.

**Größte Definitionsmenge:** Nenner ≠ 0, unter der Wurzel ≥ 0. $f(x) = 1/(x - 3)$: $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ verboten. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, Bild = $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Senkrechte Linie trifft den Graphen höchstens einmal → Funktion.

## INJEKTIV, SURJEKTIV, BIJEKTIV

| Begriff | heißt | Test |
|---|---|---|
| injektiv | $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$: kein Ergebnis doppelt | waagrechte Linie trifft höchstens einmal |
| surjektiv | zu jedem y aus Z gibt es ein x mit f(x) = y | Bild = Z |
| bijektiv | beides | nur dann gibt es $f^{-1}$ |

| f(x) = x² mit | injektiv? | surjektiv? |
|---|---|---|
| $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ | nein: f(−2) = f(2) | nein: −4 nie |
| $\mathbb{R} \to [0, \infty)$ | nein | ja |
| $[0, \infty) \to [0, \infty)$ | ja | ja → bijektiv |

Nicht injektiv → D verkleinern. Nicht surjektiv → Z auf das Bild verkleinern.

## UMKEHRFUNKTION

$f^{-1}(f(x)) = x$ heißt: erst vorwärts, dann rückwärts, du bist wieder bei x. Graph von $f^{-1}$ = Graph von f gespiegelt an y = x. Streng monoton ⇒ injektiv ⇒ umkehrbar.

$f(x) = 2x + 1$:

1. $y = 2x + 1$.
2. $y - 1 = 2x$.
3. $x = (y - 1)/2$.
4. Tauschen: $\mathbf{f^{-1}(x) = (x - 1)/2}$.
5. Probe: f(3) = 7, $f^{-1}(7) = 3$.

## QUADRATISCHE ERGÄNZUNG

$x^2 + bx + c = (x + b/2)^2 - (b/2)^2 + c$ heißt: b Zahl vor dem x (mit Vorzeichen), b/2 die Hälfte, $(b/2)^2$ das ergänzte Teil, c Zahl ohne x.

$x^2 - 4x + 1$:

1. b = −4, Hälfte −2, Quadrat 4.
2. $x^2 - 4x + 4 - 4 + 1$.
3. $\mathbf{(x - 2)^2 - 3}$. Scheitel (2 | −3).
4. Probe x = 5: 25 − 20 + 1 = 6 und 9 − 3 = 6.

## UMKEHRFUNKTION EINER PARABEL (F. 62)

$f: [2, \infty) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 - 4x + 1$:

1. Ergänzen: $(x - 2)^2 - 3$.
2. Für $x \geq 2$ steigt f → injektiv.
3. Bild: $(x - 2)^2 \geq 0 \Rightarrow [-3, \infty)$.
4. $y + 3 = (x - 2)^2$.
5. $x - 2 = \sqrt{(y + 3)}$, nur Plus, weil $x - 2 \geq 0$.
6. $\mathbf{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x + 3)}}$, $f^{-1}$: $[-3, \infty) \to [2, \infty)$.
7. Probe: f(5) = 6, $f^{-1}(6) = 2 + 3 = 5$.

Bild von f = Definitionsmenge von $f^{-1}$.

## MONOTONIE UND BESCHRÄNKTHEIT

- **streng wachsend:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ für alle $x_1, x_2 \in D$ (rechts immer höher).
- **streng fallend:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- **beschränkt:** es gibt C mit $|f(x)| \leq C$ für alle x aus D (Boden −C, Decke C).

**Rezept:**

1. Zahlen einsetzen (nur Vermutung).
2. $f(x_2) - f(x_1)$ mit $x_1 < x_2$ aufschreiben.
3. Auf einen Nenner, $(x_2 - x_1)$ ausklammern.
4. Vorzeichen jedes Faktors: alles > 0 → streng wachsend.
5. Ränder von D: Zahlen nahe am Rand für Boden und Decke.

Beispiel $2x + 1$: $f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) > 0$ → streng wachsend.

F. 73: $x^2/(x + 1) = x - 1 + 1/(x + 1)$ auf $(1, \infty)$: $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) \cdot (1 - 1/((x_1 + 1)(x_2 + 1))) > 0$ → streng wachsend. Boden ½ (nicht erreicht), keine Decke → nicht beschränkt.

$x/(1 - x^2)$ auf $(-1, 1)$: Differenz $= (x_2 - x_1)(1 + x_1x_2)/((1 - x_1^2)(1 - x_2^2)) > 0$ → streng wachsend. g(0,99) ≈ 49,7 → unbeschränkt.

## TYPISCHE FEHLER

- Zielmenge und Bild gleichsetzen.
- Senkrechten Test (Funktion?) und waagrechten Test (injektiv?) verwechseln.
- $f^{-1}$ mit 1/f verwechseln: $f^{-1}(7) = 3$, aber $1/f(7) = 1/15$.
- Bei der Ergänzung das Abziehen vergessen: nicht $(x - 2)^2 + 1$.
- Falsches Vorzeichen in der Klammer: $-4x \to (x - 2)$.
- Falsches Vorzeichen vor der Wurzel.
- Am offenen Rand einsetzen: g(1) gibt es nicht.
- Ein paar Zahlen als Beweis nehmen.
- Kleines D heißt nicht beschränkte Werte.

# Grenzwerte von Funktionen

## WAS HEISST LIM (X → A)?

lim (x → a) f(x) = g heißt: x rückt immer näher an a heran (wird nie genau a), und f(x) kommt dabei der Zahl g immer näher. g ist der **Grenzwert**.

Was **bei** x = a passiert, ist egal. Es zählt nur die Nähe.

$(x^2 - 4)/(x - 2)$ bei a = 2:

| x | 1,9 | 1,99 | 2,01 | 2,1 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | 3,9 | 3,99 | 4,01 | 4,1 |

→ Grenzwert **4**, obwohl f(2) nicht definiert ist.

Folie: lim (x → x̂) f(x) = y heißt, für jede Folge $x_n \to \hat{x}$ gilt $f(x_n) \to y$ → auf Deutsch: „Jede Zahlenreihe, die auf x̂ zuläuft, eingesetzt in f, läuft auf dasselbe y zu."

## EINSEITIG

- $x \to 0^+$ (Folie auch x ↓ 0): von rechts, Zahlen größer als 0.
- $x \to 0^-$ (Folie auch x ↑ 0): von links, Zahlen kleiner als 0.

| x | −0,01 | −0,001 | 0,001 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| 1/x | −100 | −1000 | 1000 | 100 |

$\lim (x \to 0^+) 1/x = +\infty$, $\lim (x \to 0^-) 1/x = -\infty$ → lim (x → 0) 1/x **existiert nicht**.

Beidseitiger Grenzwert existiert ⇔ linker und rechter existieren und sind gleich.

## DREI MÖGLICHE ERGEBNISSE

| Ergebnis | heißt | Beispiel |
|---|---|---|
| konvergent | Werte kommen einer festen Zahl nah | $(x^2 - 4)/(x - 2)$, x → 2: 4 |
| uneigentlich | Werte → +∞ oder −∞ | $1/x$, $x \to 0^+$: +∞ |
| existiert nicht | schwingt oder links ≠ rechts | sin(1/x), x → 0 |

## DIE TAKTIK

1. a einsetzen.
2. Normale Zahl? Fertig.
3. Zahl/0? Vorzeichen prüfen, links und rechts.
4. 0/0? Faktorisieren, kürzen, neu einsetzen.
5. ∞/∞ (x → ∞)? Durch die höchste Potenz teilen.
6. Probe mit Zahlen nahe dran (1,99 und 2,01).

Faktorisieren: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, z. B. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. Ist p(a) = 0, steckt (x − a) in p(x), Rest per Polynomdivision.

## 0/0: FAKTORISIEREN UND KÜRZEN

lim (x → 2) $(x^2 - 4)/(x - 2)$:

1. Einsetzen: 0/0.
2. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
3. (x − 2) kürzen (erlaubt, x ist nie genau 2).
4. x + 2 → 2 + 2 = **4**.

## STANDARD-GRENZWERT

lim (x → 0) sin(x)/x = **1**. Merken, kürzen geht nicht.

| x | 1 | 0,1 | 0,01 |
|---|---|---|---|
| sin(x)/x | 0,8415 | 0,9983 | 0,99998 |

Taschenrechner auf Bogenmaß (RAD).

## ∞/∞: HÖCHSTE POTENZ

lim (x → ∞) $(2x^2 + 3x - 1)/(x^2 + 5)$:

1. Höchste Potenz $x^2$.
2. Jeden Summanden teilen: $(2 + 3/x - 1/x^2)/(1 + 5/x^2)$.
3. $3/x$, $1/x^2$, $5/x^2$ → 0.
4. 2/1 = **2**. Probe x = 1000: 2,003.

Gleicher Grad → Verhältnis der Vorzahlen. Unten höherer Grad → 0.

## ZAHL/0: VORZEICHEN

1. Nur auf die Vorzeichen schauen.
2. Zähler positiv, Nenner winzig positiv → +∞.
3. Genau ein Minus → −∞.
4. Zwei Minus → +∞.
5. Ohne $^+$ oder $^-$: beide Seiten. Verschieden → existiert nicht.

## EXISTIERT NICHT

sin(1/x) für x → 0: 1/x wird riesig, der Sinus schwingt immer schneller zwischen 1 und −1.

| x | 2/π | 2/(3π) | 2/(5π) | 2/(7π) |
|---|---|---|---|---|
| sin(1/x) | 1 | −1 | 1 | −1 |

## TYPISCHE FEHLER

- „f(a) nicht definiert, also kein Grenzwert." Falsch.
- Nur von rechts getestet und „+∞" geschrieben.
- „0/0 ist 0" oder „0/0 ist 1". 0/0 heißt nur: umformen.
- Beim Teilen durch die höchste Potenz einen Summanden vergessen.
- sin(x)/x (→ 1) mit sin(1/x) (existiert nicht) verwechselt.
- Taschenrechner in Grad statt Bogenmaß.

## VERKETTUNG

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ heißt: $\circ$ liest du „nach“. f ist der innere Teil und läuft **zuerst**, g bekommt das Ergebnis.

$f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$:

1. $g(f(3))$: $f(3) = 4$, $g(4) = \mathbf{16}$.
2. $f(g(3))$: $g(3) = 9$, $f(9) = \mathbf{10}$.

$16 \neq 10$: Reihenfolge ist wichtig.

Folie: $f(D_f) \subseteq D_g$, dann $g \circ f$: $D_f \to \mathbb{R}$, $x \mapsto g(f(x))$ → auf Deutsch: „Alles, was f ausgibt, muss in den Definitionsbereich von g passen.“ $\subseteq$ heißt „liegt ganz in“.

**Rezept:**

1. Was gibt f aus?
2. Passt das in $D_g$? Sonst die x ausschließen, bei denen es nicht passt.
3. In g jedes x durch f(x) ersetzen.
4. Probe mit einer Zahl.

$f = \sin$, $g(x) = 1 - x^2$ auf $[-2, 2]$: sin liegt in $[-1, 1]$, passt. $\mathbf{h(x) = 1 - \sin^2(x)}$. Probe $x = 1$: $1 - 0{,}8415^2 \approx 0{,}2919$.

## STETIGKEIT

f stetig in $\hat{x}$, wenn $\lim_{x \to \hat{x}} f(x) = f(\hat{x})$. heißt: $\hat{x}$ ist die geprüfte Stelle, der Grenzwert ist, wohin der Graph von links und rechts läuft, $f(\hat{x})$ ist der Wert genau dort.

Drei Bedingungen:

1. $f(\hat{x})$ existiert (kein Loch).
2. Grenzwert existiert, links = rechts (keine Stufe).
3. Beide sind gleich.

Anschaulich: Graph ohne Absetzen zeichnen. Kleine Änderung bei x → kleine Änderung bei f(x).

Paketpreis 5 € bis 2 kg, darüber 8 €: links → 5, rechts → 8 → bei 2 **nicht stetig**.

**Stetig sind:** Polynome überall, Brüche wo Nenner $\neq 0$, Wurzeln auf $[0, \infty)$, $e^x$, ln, sin, cos auf ihrem Definitionsbereich, sowie Summen, Produkte, Quotienten und Verkettungen davon. Kritisch nur: Nenner = 0 und Stellen, an denen die Formel wechselt.

## PARAMETER C BESTIMMEN (F. 79)

$f(x) = (x^2 + 2x - 3)/(x^2 + x - 2)$ für $x \neq 1$, $f(1) = c$:

1. $c = \lim_{x \to 1} f(x)$.
2. Einsetzen: 0/0.
3. Faktorisieren: $(x + 3)(x - 1)/((x + 2)(x - 1))$.
4. Kürzen: $(x + 3)/(x + 2)$.
5. Einsetzen: $4/3$ → $\mathbf{c = 4/3 \approx 1{,}3333}$.
6. Probe: $f(0{,}999) \approx 1{,}3334$, $f(1{,}001) \approx 1{,}3332$.

## UNSTETIGKEITEN

| Typ | heißt | Beispiel | Zahlen |
|---|---|---|---|
| Sprungstelle | links ≠ rechts | −1 für $x < 0$, 1 für $x \geq 0$ | $f(-0{,}001) = -1$, $f(0{,}001) = 1$ |
| Polstelle | $\lvert f(x)\rvert$ wächst über alle Grenzen | $1/(x - 2)$ bei 2 | $f(1{,}99) = -100$, $f(2{,}01) = 100$ |
| Oszillationsstelle | schwingt immer schneller | $\sin(1/x)$ bei 0 | 1, −1, 1, −1 … |

Stellen außerhalb von D nicht prüfen: $1/(x - 2)$ ist auf $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ stetig.

## LN UND E

$\ln a = k$ bedeutet dasselbe wie $e^k = a$. heißt: ln fragt „e hoch wie viel ergibt a?“. $e \approx 2{,}718$, $a > 0$.

| k | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $e^k$ | 1 | ≈ 2,72 | ≈ 7,39 | ≈ 20,09 |

$\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$.

| Regel | auf Deutsch |
|---|---|
| $e^{\ln a} = a$, $\ln(e^a) = a$ | heben sich auf |
| $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$ | mal wird plus |
| $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ | geteilt wird minus |
| $\ln(a^r) = r \cdot \ln a$ | Hochzahl nach vorne |
| $\log_2 a = \ln a / \ln 2$ | Basis umrechnen |

Herkunft: $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$, wie $2^2 \cdot 2^3 = 2^5$. Probe: $\log_2 8 = 2{,}0794 / 0{,}6931 = 3$.

**Zusammenfassen** $\ln(2x) + \ln(2y) - \ln(z) - \ln(4)$:

1. Hochzahlen nach vorne (hier keine).
2. Plus in den Zähler, Minus in den Nenner: $\ln((2x \cdot 2y)/(z \cdot 4))$.
3. $4xy/(4z)$, kürzen: $\mathbf{\ln(xy/z)}$.
4. Probe $x = 1{,}5$, $y = 2$, $z = 3$: beide Seiten 0.

Gleichung mit e: auf beiden Seiten ln. $e^x = 7{,}39 \Rightarrow x = \ln 7{,}39 \approx 2$.

## TYPISCHE FEHLER

- $g \circ f$ mit $f \circ g$ verwechselt. ln $g \circ f$ läuft f zuerst.
- Nicht geprüft, ob der Ausgang von f in $D_g$ passt.
- Stetigkeit an Stellen außerhalb von D geprüft.
- c durch Einsetzen in die ungekürzte Formel gesucht (0/0).
- Oszillation heißt nicht, dass die Werte riesig werden: $\sin(1/x)$ bleibt zwischen −1 und 1.
- $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$. Falsch: $\ln 2 \approx 0{,}69$, aber $\ln 1 + \ln 1 = 0$.
- ln von 0 oder negativen Zahlen.

## ZEICHEN

| Zeichen | lies | heißt |
|---|---|---|
| ¬A | nicht A | dreht den Wert um |
| A ∧ B | A und B | beide wahr |
| A ∨ B | A oder B | mindestens eine wahr (auch beide) |
| A ⊻ B | entweder A oder B | genau eine wahr |
| A → B | wenn A, dann B | Baustein **in** einer Formel |
| A ↔ B | A genau dann, wenn B | beide gleich, Baustein in einer Formel |
| $F_1 \Rightarrow F_2$ | aus $F_1$ folgt $F_2$ | $F_1 \to F_2$ ist Tautologie |
| $F_1 \equiv F_2$ | gleichwertig | $F_1 \leftrightarrow F_2$ ist Tautologie |

w = wahr, f = falsch. Vorrang: **¬ vor ∧ vor ∨ vor → vor ↔** (wie Minus, Mal, Plus). A ∨ B ∧ C heißt A ∨ (B ∧ C).

## WAHRHEITSTAFEL

| A | B | ¬A | A ∧ B | A ∨ B | A ⊻ B | A → B | A ↔ B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w | w | f | w | w | f | w | w |
| w | f | f | f | w | w | **f** | f |
| f | w | w | f | w | w | w | f |
| f | f | w | f | f | f | w | w |

1. n Variablen → $2^n$ Zeilen.
2. Erste Spalte halb w, halb f, letzte w, f, w, f.
3. Zwischenergebnisse je eigene Spalte, von innen nach außen.

## IMPLIKATION

A → B ist **nur** falsch bei A = w, B = f. „Aus Falschem folgt alles."

| Umformung | gilt? |
|---|---|
| A → B ≡ ¬A ∨ B | ja |
| A → B ≡ ¬B → ¬A (Kontraposition) | ja |
| A ↔ B ≡ (A → B) ∧ (B → A) | ja |
| A → B ≡ ¬A → ¬B (Umkehrschluss) | **nein** |

**Erfüllbar:** mindestens ein w. **Tautologie:** nur w (A ∨ ¬A). **Widerspruch:** kein w (A ∧ ¬A).

## GESETZE

| Gesetz | für ∧ | für ∨ |
|---|---|---|
| Distributivität | A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧ B) ∨ (A ∧ C) | A ∨ (B ∧ C) ≡ (A ∨ B) ∧ (A ∨ C) |
| De Morgan (Klammer verneinen) | ¬(A ∧ B) ≡ ¬A ∨ ¬B | ¬(A ∨ B) ≡ ¬A ∧ ¬B |
| Komplement | A ∧ ¬A ≡ f | A ∨ ¬A ≡ w |
| Neutralität | A ∧ w ≡ A | A ∨ f ≡ A |
| Dominanz | A ∧ f ≡ f | A ∨ w ≡ w |
| Absorption | A ∧ (A ∨ B) ≡ A | A ∨ (A ∧ B) ≡ A |

Dazu: Idempotenz (A ∧ A ≡ A), Reihenfolge und Klammern egal, ¬¬A ≡ A. **Dualität:** ∧ ↔ ∨ und w ↔ f tauschen gibt wieder ein Gesetz.

Vereinfachen (je Zeile ein Gesetz): (A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B) ≡ A ∧ (B ∨ ¬B) ≡ A ∧ w ≡ **A**.

## DNF UND KNF

| | DNF | KNF |
|---|---|---|
| Zeilen mit | w | f |
| Wert w | A | ¬A |
| Wert f | ¬A | A |
| Block | ∧ | ∨ |
| verbunden mit | ∨ | ∧ |

In jedem Block stehen **alle** Variablen.

DNF: g wahr bei (A, B, C) = (f, w, f), (f, w, w), (w, w, w):

1. (f, w, f) → ¬A ∧ B ∧ ¬C.
2. (f, w, w) → ¬A ∧ B ∧ C.
3. (w, w, w) → A ∧ B ∧ C.
4. Mit ∨ verbinden.

Vereinfacht: (¬A ∧ B) ∨ (B ∧ C) ≡ **B ∧ (¬A ∨ C)**.

KNF: Zeile (f, f, w) falsch → Block **A ∨ B ∨ ¬C**. Probe: f ∨ f ∨ f = f.

## QUANTOREN

∀x P(x) heißt: für alle x gilt P(x). ∃x P(x) heißt: es gibt mindestens ein x mit P(x).

- **Verneinen:** ¬∀x P(x) ≡ ∃x ¬P(x). ¬∃x P(x) ≡ ∀x ¬P(x).
- „Jedes Q ist G" = ∀x (Q(x) → G(x)), mit → statt ∧.
- Verschiedene Quantoren nicht tauschen: ∀y ∃x ist nicht ∃x ∀y.

1. Jeden Quantor umdrehen, Reihenfolge bleibt.
2. ¬ nach innen bis vors Prädikat.
3. Innen umformen: ¬(Q → G) ≡ Q ∧ ¬G.

∀x (Q(x) → G(x)) verneint: **∃x (Q(x) ∧ ¬G(x))** = „Es gibt eine ungerade Quadratzahl" (9).

## VOLLSTÄNDIGE INDUKTION

A(1) ∧ ∀n (A(n) → A(n + 1)) → ∀n A(n) heißt: Gilt es für 1 und überträgt es sich von n auf n + 1, gilt es für alle n.

1. **Anfang:** n = 1 nachrechnen.
2. **Annahme:** gilt für ein festes n.
3. **Schluss:** A(n + 1) aufschreiben, Annahme einsetzen, umformen.

1 + … + n = n(n + 1)/2: Anfang 1 = 1 · 2/2. Schluss: n(n + 1)/2 + (n + 1) = (n + 1)(n + 2)/2.

## TYPISCHE FEHLER

- ∨ als entweder-oder gelesen.
- A → B bei A = f für falsch gehalten.
- Umkehrschluss statt Kontraposition.
- ¬(A ∧ B) als ¬A ∧ ¬B.
- KNF wie DNF verneint.
- ¬∀ als ∀¬ statt ∃¬.
- Induktion: Anfang vergessen, Annahme „für alle n", Annahme nicht benutzt.
- Beispiele als Beweis.